

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

06 de noviembre de 2025

En el siguiente enunciado se describe un sistema de información. Se pide obtener el **modelo de casos de uso y la jerarquía de actores** correspondientes al sistema de información descrito. **Por cada caso de uso y cada relación se debe indicar el número del párrafo o párrafos utilizados para su deducción. Cada actor debe ir acompañado de una descripción.**

1. La empresa PetSolutions nos ha solicitado el desarrollo de **LagunPET**, una aplicación móvil que hará uso de collares inteligentes para ayudar a las personas propietarias de mascotas a gestionar todos los aspectos relacionados con la localización de los animales.
2. Cualquier persona podrá instalarse la app de **LagunPET** y registrarse en ella. En el registro, entre otros datos, se solicitará que se defina un nombre de usuario. El nombre de usuario deberá ser único, por lo que, si ese nombre ya está siendo usado por otra persona, se mostrará un mensaje de error y el registro no se llevará a cabo. Una vez finalizado el registro exitosamente, se recibirá un email con la contraseña que se debe usar en la identificación.
3. La primera vez que una persona se identifique correctamente, se le pedirá que modifique su contraseña. Deberá introducir su contraseña actual y la nueva contraseña dos veces. Si todo es correcto, podrá acceder a la aplicación.
4. **LagunPET** permitirá a las personas usuarias introducir la información de sus distintas mascotas. Para ello, la app tendrá una opción en su menú que permitirá añadir una nueva mascota indicando datos como su edad, la especie a la que pertenece, su nombre y como datos de contacto una dirección y un número de teléfono.
5. Cada vez que se añada una nueva mascota, PetSolutions enviará al domicilio de la persona usuaria un collar inteligente personalizado para su mascota con un chip NFC que contendrá los datos de contacto.
6. En el menú principal también existirá una opción donde se mostrará un listado con todas las mascotas que la persona tiene registradas en la aplicación. Pinchando sobre una de las mascotas se accederá a una interfaz donde se mostrarán los detalles de la mascota, se podrán modificar sus datos o eliminar la mascota de la aplicación. Bajo el listado de las mascotas también habrá un botón que permitirá añadir nuevas mascotas al listado.

7. Cuando se estén viendo los detalles de una mascota, se podrá activar el collar inteligente recibido de PetSolutions y que quedará definitivamente asociado a esa mascota. Para poder activar collares inteligentes en **LagunPET**, la persona usuaria deberá haber activado previamente el Bluetooth de su teléfono móvil.
8. Desde el menú principal de **LagunPET** se podrá acceder a un mapa donde aparecerá indicada, en tiempo real, la localización de cada uno de los collares inteligentes que se tengan activados. Al pulsar sobre el icono de la localización de uno de los collares se mostrará el nombre de la mascota a la que ese collar está asociado y las coordenadas GPS en las que se encuentra. Pulsando en las coordenadas GPS, se mostrará la ruta a seguir para llegar al lugar donde se encuentra su mascota.
9. Si cuando llega al lugar indicado no encuentra a su mascota, podrá, directamente desde el mapa con la ruta, enviar un mensaje a la protectora de animales asociada a PetSolutions para avisar de la pérdida y que estén atentos por si lo encontraran.
10. **LagunPET** también permitirá a las personas identificadas indicar que han encontrado la mascota cuya pérdida habían denunciado anteriormente. Para ello, contarán con una opción en su menú principal que le pedirá que lea el chip NFC del collar y automáticamente enviará un mensaje a la protectora indicando qué animal se ha encontrado junto con las coordenadas GPS donde se ha encontrado.
11. PetSolutions quiere aprovechar la tecnología móvil y el éxito que pueda llegar tener la aplicación **LagunPET** para luchar contra el abandono de animales y fomentar la adopción. Por ello, la app permitirá, sin necesidad de identificarse leer los chips NFC que los animales puedan llevar. De este modo, si alguien se encuentra un animal extraviado que lleve un chip de este tipo, puede usar **LagunPET** para leer la información del chip y así saber cómo localizar a su dueño.
12. Sin necesidad de identificarse **LagunPET** también permitirá enviar mensajes, con el texto que se desee, a la protectora de animales que trabaja con PetSolutions.
13. En el menú de las personas identificadas existirá una opción para acceder a sus datos personales y poder modificarlos si lo consideran necesario. El menú de las personas identificadas también incluirá también una opción para modificar la contraseña que solicitará que se introduzca la contraseña que se está usando en ese momento, la nueva contraseña que se quiere utilizar y que se confirme esta última introduciéndola una segunda vez.
14. Las personas identificadas tendrán una opción en su menú que les permitirá leer el chip NFC de los animales que se puedan llegar a encontrar y también tendrán otra opción para escribir mensajes a la protectora de animales de PetSolutions.